

Ngày 25/11/2025

Bản Báo Cáo Nhóm 7 (thực hiện case 9)

Kính gửi: thầy Cao Diệp Thắng (giảng viên bộ môn)

Đây là bản báo cáo về:

- quá trình làm việc của cả nhóm
- dữ liệu và kết quả nhóm thu được sau khi làm việc với dữ liệu

1.Danh sách và công việc của nhóm:

<i>Họ và tên thành viên</i>	<i>Nội dung công việc</i>
1. Đinh Văn Dự	Xử lí dữ liệu đầu vào +tách cột
2. Lại Đình Chung	tính toán điểm tổng+siclicing+phân nhóm theo tổng điểm
3. Lương Nguyễn Tấn Dũng	Thống kê + phân tích dữ liệu +đồng hoàn thiện báo cáo+vẽ biểu đồ
4. Tống Tiến Đạt	Thống kê top 10 điểm của các kỳ
5. Nguyễn Xuân Đình (NHÓM TRƯỞNG)	Tổng hợp code các thành viên+hoàn thiện file theo yêu cầu+vẽ biểu đồ+hoàn thiện báo cáo

2.Hướng và chi tiết xử lý dữ liệu

- phần xử lý dữ liệu đầu vào,tách cột:
 - . đọc file semester1_scores.csv và semester2_scores.csv bằng np.loadtxt hoặc np.genfromtxt
 - . kiểm tra type, shape
 - . tách thành các mảng: sid,midterm,final,attendance_hw
 - . xuất 5 giá trị đầu/ cuối
 - .kiểm tra dữ liệu lỗi, thiếu, định dạng
- tính toán điểm tổng+siclicing+phân nhóm theo tổng điểm:
 - . slicing chia nhóm sinh viên đầu- giữ- cuối.
 - . phân loại theo tổng điểm :
 - xuất sắc
 - khá
 - Trung bình
 - Yếu (dùng boolean mask)
- Thống kê + phân tích dữ liệu +đồng hoàn thiện báo cáo :

- .tính thống kê :mean, std,min,max,median cho từng loại điểm
- .tính thống kê chung mỗi học kỳ.
- .dùng np.diff() để đánh giá thay đổi điểm giữa 2 học kỳ
- . xác định sinh viên tiến bộ mạnh hoặc tụt mạnh

-Thống kê top 10 điểm của các kỳ:

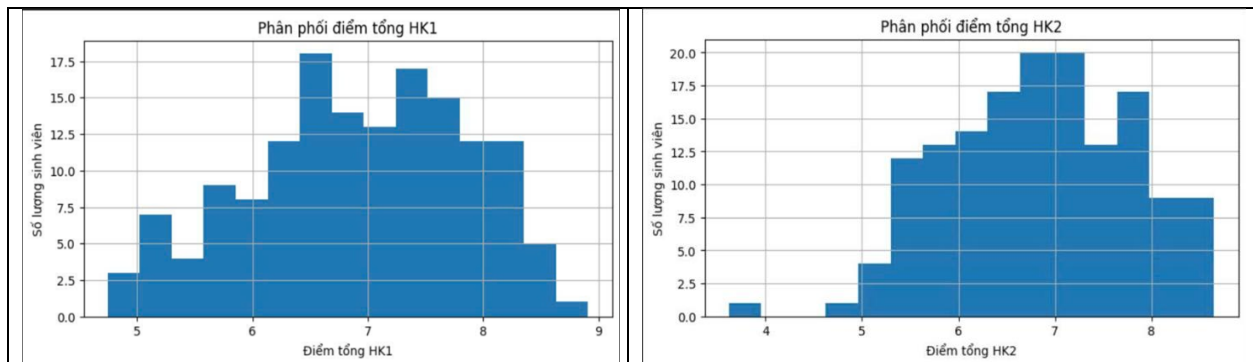
- .so sánh chi tiết 2 học kỳ bằng broadcasting
- .fancy indexing để lấy:
 - top 10 điểm từng học kỳ
 - top 10 điểm tiến bộ nhất
- .xây bảng tổng hợp so sánh từng sinh viên.

-Tổng hợp code các thành viên+hoàn thiện file theo yêu cầu+hoàn thiện báo cáo :

- .Tổng kết và kết nối các đoạn code của thành viên
- .Hoàn thiện và xuất file theo yêu cầu
- .Vẽ biểu đồ
- .Viết báo cáo chung

3.Biểu đồ và phân tích kết quả học tập

- .vẽ biểu đồ qua matplotlib.pyplot



*phân tích dữ liệu thông qua biểu đồ :

-Phân phối điểm tổng hk1:

- +phổ điểm trải dài từ: 5~9(điểm)
- + không có điểm dưới mức kém(dưới điểm 4)
- +phần đa điểm nằm ở khoảng :6~7(điểm)
- +điểm nhiều sinh viên đạt được nhất là :6,5(điểm)

-phân phối điểm tổng hk2:

- +phổ điểm trải dài từ 3~8(điểm)
- + xuất hiện một vài điểm kém (dưới 4 điểm)
- +mức điểm phổ thông ở khoảng:6,5 đến hơn 7 (điểm)
- +mức điểm chung của các sinh viên tăng

*nhận xét chung:

- +phổ điểm phần đa của các sinh viên đều trong khoảng:6~8(điểm)
- +hk1 sinh viên đều có điểm ở mức trung bình ~6,5(điểm) ,ở hk2 điểm trung bình của sinh viên có xu hướng tăng đến khoảng 7 điểm hơn nhưng lại xuất hiện và sinh viên có đi-ểm kém (dưới 4 điểm)

